

Análisis de Metadatos II: Unidad 3- Parte 1

Lenguaje de programación Python

Jair Pallares Castellon, MSc.



Introducción a la limpieza y estructuración de datos: Parte 1

Ficheros y excepciones

Ficheros: generalidades y tipos

- Hasta ahora todo lo que hemos trabajado en el espacio de trabajo de Python desaparece al cerrarlo
- No son datos que son almacenados de forma permanente.
- Para su almacenamiento haremos uso de **ficheros**.
 - Un ejemplo es el disco duro
- Estos ficheros pueden ser llamados y ser usados en otros programas.
- Los ficheros son almacenados dentro del árbol de directorios, por ejemplo:
 - `C:\Users\flop\Desktop\Ficheros_Python\mifichero.py`
- Existen dos tipos de ficheros:
 - De **texto** (text files): podemos crear, leer y modificar por medio de un editor de texto.
 - **Binarios** (binary files): todos los demás. Son más eficientes que los de texto.

Ficheros de texto

- Veremos cómo se crean, abren, escriben y leen.

Abrir un fichero de texto: Modos de apertura

- Primero usamos de forma opcional el formato de codificación que usaremos por ejemplo “UTF-8” o “ASCII”.

```
nombre_lógico_fichero=open(“nobre_fisico_fichero”, “modo_apertura”, encoding=formato)
```

- El nombre lógico es la variable para tratar el fichero en el programa.
- El nombre físico es la dirección relativa del fichero en nuestro sistema de archivos.
- El modo de apertura nos indica la forma en que abrimos el fichero.

Ficheros y excepciones

- En los ficheros de texto:
 - **r (read)** Abre el fichero en modo lectura. Es el modo de lectura por defecto.
 - **w (write)** Abre el fichero en modo de escritura, creando si no existe o modificando si existe.
 - **a** Abre el fichero en modo escritura (appended). Si el fichero no existe lo crea. Si no, añade los datos al final del fichero.
 - **w+** Abre el fichero en modo de lectura y escritura por lo que podremos realizar operaciones de cambio de ambos.
 - **r+** Abre el fichero en modo lectura y escritura sí el fichero no existe nos da un error. Sí existe no destruye su contenido pero sí podrá sobreescribirlo. EL apuntador se coloca al inicio.
 - **a+** Abre el fichero en modo lectura y escritura (añadido). El apuntador se coloca al final.

Ficheros y excepciones

- El apuntador de fichero
 - Nos indica en qué lugar del texto nos encontramos (lectura escritura o añadido).

Ejemplos del uso de la función **open()** serían:

- `f = open(r"C:\User\flop\Desktop\Ficheros_Python\mifichero.txt", "r")`
- `f = open("C:\\User\\flop\\Desktop\\Ficheros_Python\\mifichero.txt", "r")`
- `f = open("mifichero.txt", "r")`
- `f = open("mifichero.txt", "w+")`
- `f = open(r"C:\User\flop\Desktop\Ficheros_Python\mifichero.txt", "a")`

Dónde hemos colocado una **r** antes de la dirección absoluta es para indicar que hay que tomar lo que sigue de forma literal.

Ficheros y excepciones

Leer y escribir en ficheros de texto: métodos `read()`, `write()`, `readline()`, `readlines()`, `tell()`, `seek()` y `close()`

Al abrir un fichero de texto mediante la función **`open()`** esta nos devuelve un objeto de la clase `_io.TextIOWrapper`, que contiene los siguientes métodos que usaremos para leer y escribir el fichero

- **`write(micadena: str): int`**

Escribe la cadena `mi cadena` en el fichero y devuelve el número de caracteres escritos

- **`read(num_car: int): str`**

Lee a lo sumo `num_car` caracteres desde el fichero, y los devuelve en forma de cadena. Si `num_car` es negativo o `None`, lee hasta el final del fichero. Si el apuntador del fichero está al final de este, `read()` devolverá en cualquier caso una cadena vacía (`""`)

Ficheros y excepciones

- **readline(limite_car: int): str**

Lee y devuelve caracteres en forma de cadena hasta que aparece un cambio de línea, el *límite_car* (si lo incluimos), o el final del fichero. Si estamos ya en él, devuelve una cadena vacía ("").

- **readlines(limite: int): list**

Lee y devuelve en forma de lista de cadenas las líneas del fichero. Si incluimos el argumento *límite* leerá hasta la línea en la que esté el carácter con el número indicado. Si *límite* coincide con un cambio de línea, nos devolverá también la línea siguiente. Si estamos en el final del fichero devolverá una lista vacía.

Ficheros y excepciones

- **tell(): int**

Nos devuelve la posición actual del apuntador de fichero en forma de lo que se denomina un número **opaco** que no corresponde necesariamente a la posición en *bytes* por lo que no lo tendremos en cuenta de esa manera. simplemente usaremos **tell()** para marcar posiciones dentro del fichero.

- **seek(desp: int, ref: int): None**

Desplaza el apuntador del fichero una serie de posiciones indicadas mediante el número entero **desp** es tomado como referencia el valor de **ref** que puede ser en el caso de ficheros de texto:

0 el inicio del fichero

2 el final de fichero

Ficheros y excepciones

- **close(): None**

Cierra el fichero. Si estuviese ya cerrado no hace nada.

Adicional a los métodos mostrados anteriormente,

1. La opción para usar **for** con el formato:

for line in file

el *file* representa el fichero lógico y *line* a cada una de las líneas que lo componen. Es muy útil para no usar el método *readlines()*.

2. La función **list()**, con el formato:

list(nombre_lógico_fichero)

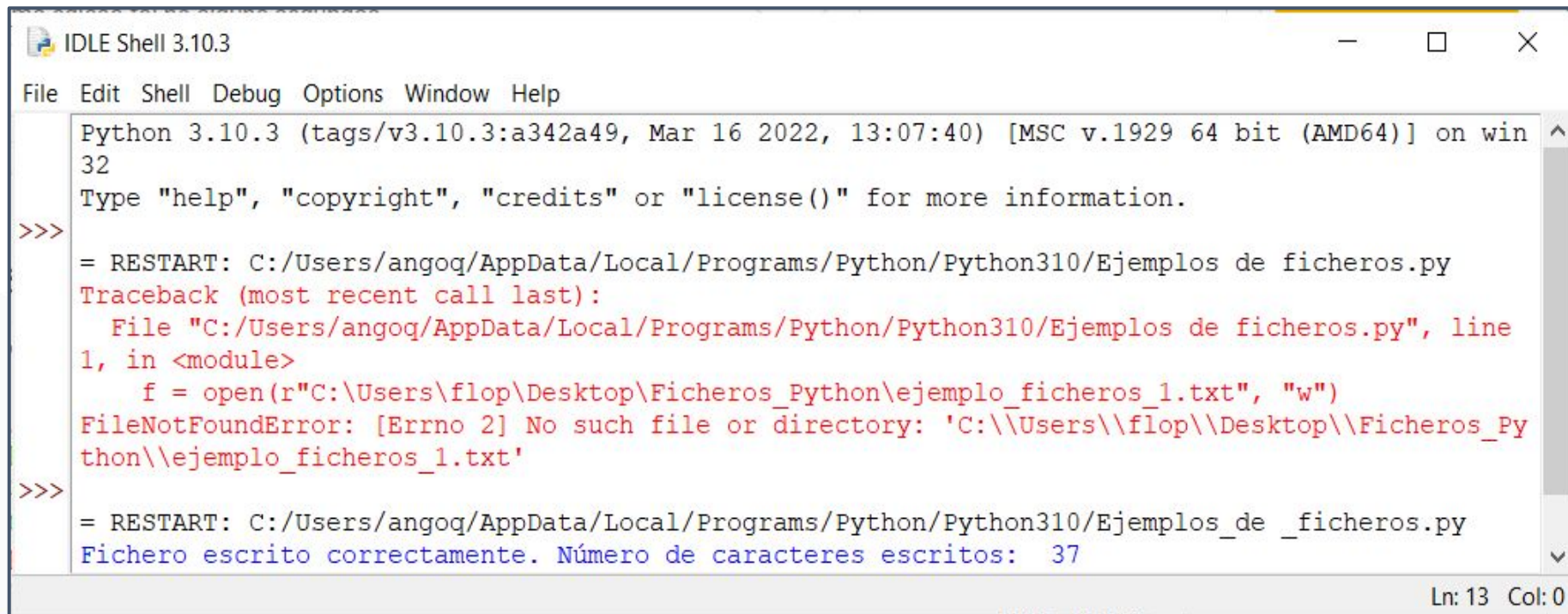
Nos devuelve una lista con el contenido del fichero desde la posición del apuntador hasta el final.

Ficheros y excepciones: Ejemplo 1

```
*Ejemplos de ficheros.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos de ficheros.py (3.10....  
File Edit Format Run Options Window Help  
f = open(r"C:\Users\flop\Desktop\Ficheros_Python\ejemplo_ficheros_1.txt", "w")  
num_car = f.write("Ana: 28\nJavier: 32\nEva: 45\nCarlos: 29")  
print("Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: ", num_car, "\n")  
f.close() # En mi caso da error puesto que no existe esta ruta en mi sistema!  
Ln: 4 Col: 76
```

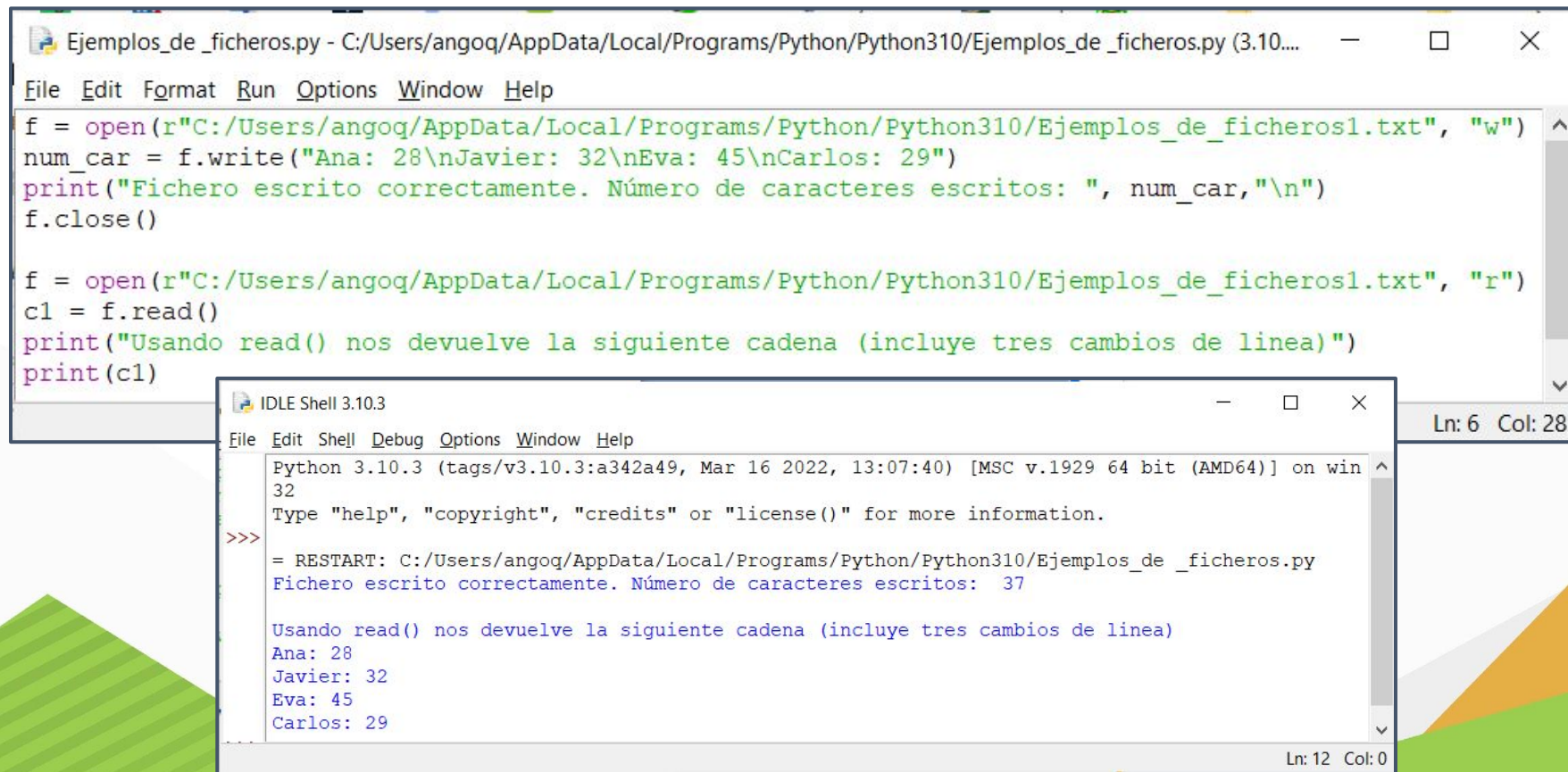
```
Ejemplos_de_ficheros.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros.py (3.10....  
File Edit Format Run Options Window Help  
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros1.txt", "w")  
num_car = f.write("Ana: 28\nJavier: 32\nEva: 45\nCarlos: 29")  
print("Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: ", num_car, "\n")  
f.close()  
Ln: 2 Col: 0
```

Ficheros y excepciones: Ejemplo 1



```
IDLE Shell 3.10.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win
32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos de ficheros.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos de ficheros.py", line
  1, in <module>
    f = open(r"C:\Users\flop\Desktop\Ficheros_Python\ejemplo_ficheros_1.txt", "w")
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Users\\flop\\Desktop\\Ficheros_Py
thon\\ejemplo_ficheros_1.txt'
>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de _ficheros.py
Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: 37
Ln: 13 Col: 0
```

Ficheros y excepciones: Ejemplo 2



The image shows a screenshot of the Python IDLE 3.10.3 environment. The main window displays a Python script named 'Ejemplos_de_ficheros.py' located at 'C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros.py (3.10....'. The script performs the following actions:

```
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros1.txt", "w")
num_car = f.write("Ana: 28\nJavier: 32\nEva: 45\nCarlos: 29")
print("Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: ", num_car, "\n")
f.close()

f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros1.txt", "r")
c1 = f.read()
print("Usando read() nos devuelve la siguiente cadena (incluye tres cambios de linea)")
print(c1)
```

The 'IDLE Shell 3.10.3' window shows the execution output:

```
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win
32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de _ficheros.py
Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos:  37

Usando read() nos devuelve la siguiente cadena (incluye tres cambios de linea)
Ana: 28
Javier: 32
Eva: 45
Carlos: 29
```

The status bar at the bottom right of the shell window indicates 'Ln: 12 Col: 0'.

Ficheros y excepciones: Ejemplo 3

```
Ejemplos_de_ficheros.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros.py (3.10...
File Edit Format Run Options Window Help
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros1.txt", "w")
num_car = f.write("Ana: 28\nJavier: 32\nEva: 45\nCarlos: 29")
print("Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: ", num_car, "\n")
f.close()

f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros1.txt", "r")
c1 = f.read()
print("Usando read() nos devuelve la siguiente cadena (incluye tres cambios de línea)")
print(c1)

f.seek(0)
c2 = f.readline()
print("\nUsando readline() nos devuelve la cadena (incluye un cambio de línea):")
print(c2)

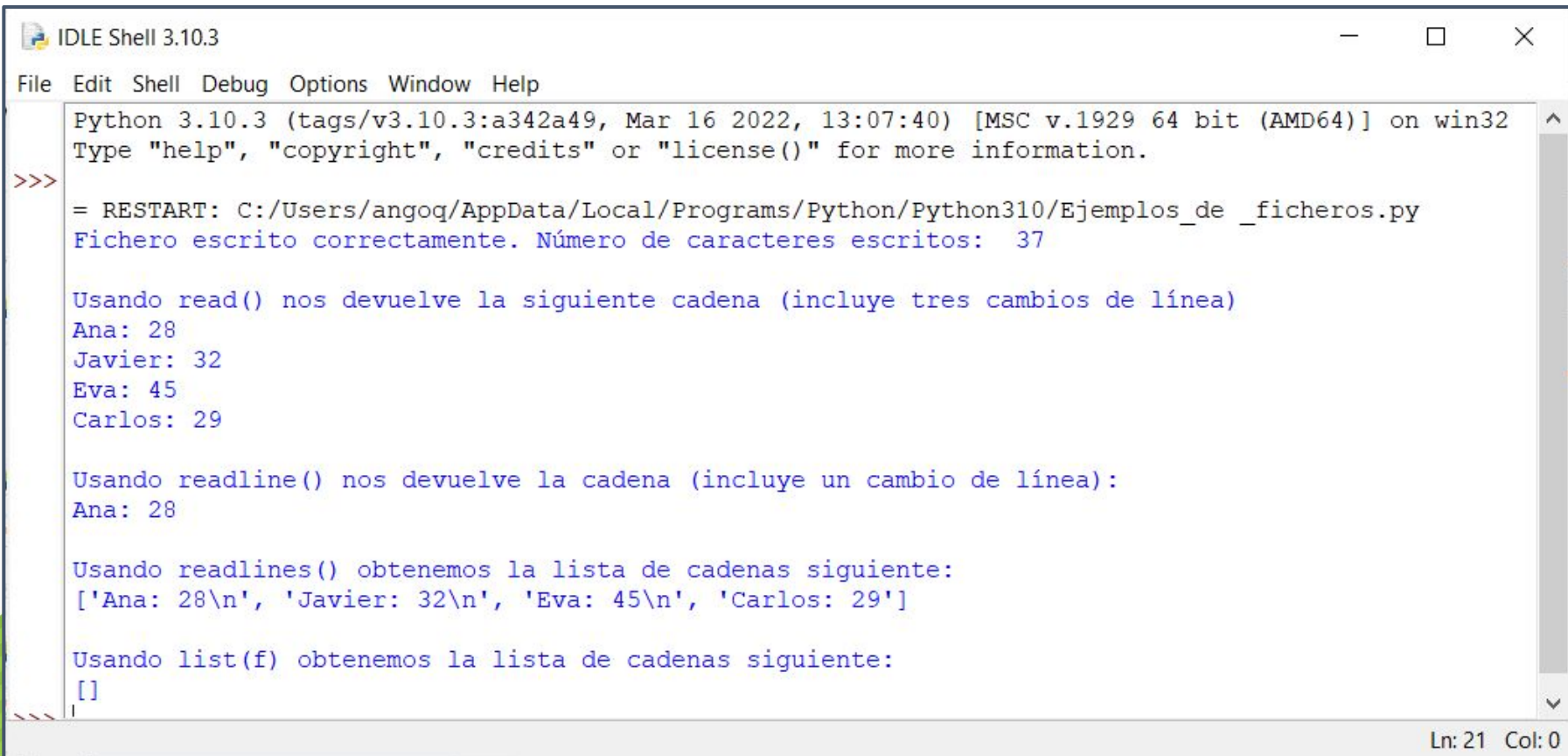
f.seek(0)
c3 = f.readlines()
print("Usando readlines() obtenemos la lista de cadenas siguiente:")
print(c3)

f.seek(0)
c4 = list()
print("\nUsando list(f) obtenemos la lista de cadenas siguiente:")
print(c4)

f.close()
```

Ln: 23 Col: 66

Ficheros y excepciones: Ejemplo 3



```
IDLE Shell 3.10.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de _ficheros.py
Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: 37

Usando read() nos devuelve la siguiente cadena (incluye tres cambios de línea)
Ana: 28
Javier: 32
Eva: 45
Carlos: 29

Usando readline() nos devuelve la cadena (incluye un cambio de línea):
Ana: 28

Usando readlines() obtenemos la lista de cadenas siguiente:
['Ana: 28\n', 'Javier: 32\n', 'Eva: 45\n', 'Carlos: 29']

Usando list(f) obtenemos la lista de cadenas siguiente:
[]
```

Ln: 21 Col: 0

Ficheros y excepciones: Ejemplo 4

```
Ejemplos_de_ficheros.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros.py (3.10....
File Edit Format Run Options Window Help
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros2.txt", "w")
num_car = f.write("Ana: 28\nJavier: 32\nEva: 45\nCarlos: 29")
print("-----")
print("Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: ", num_car, "\n")
f.close()

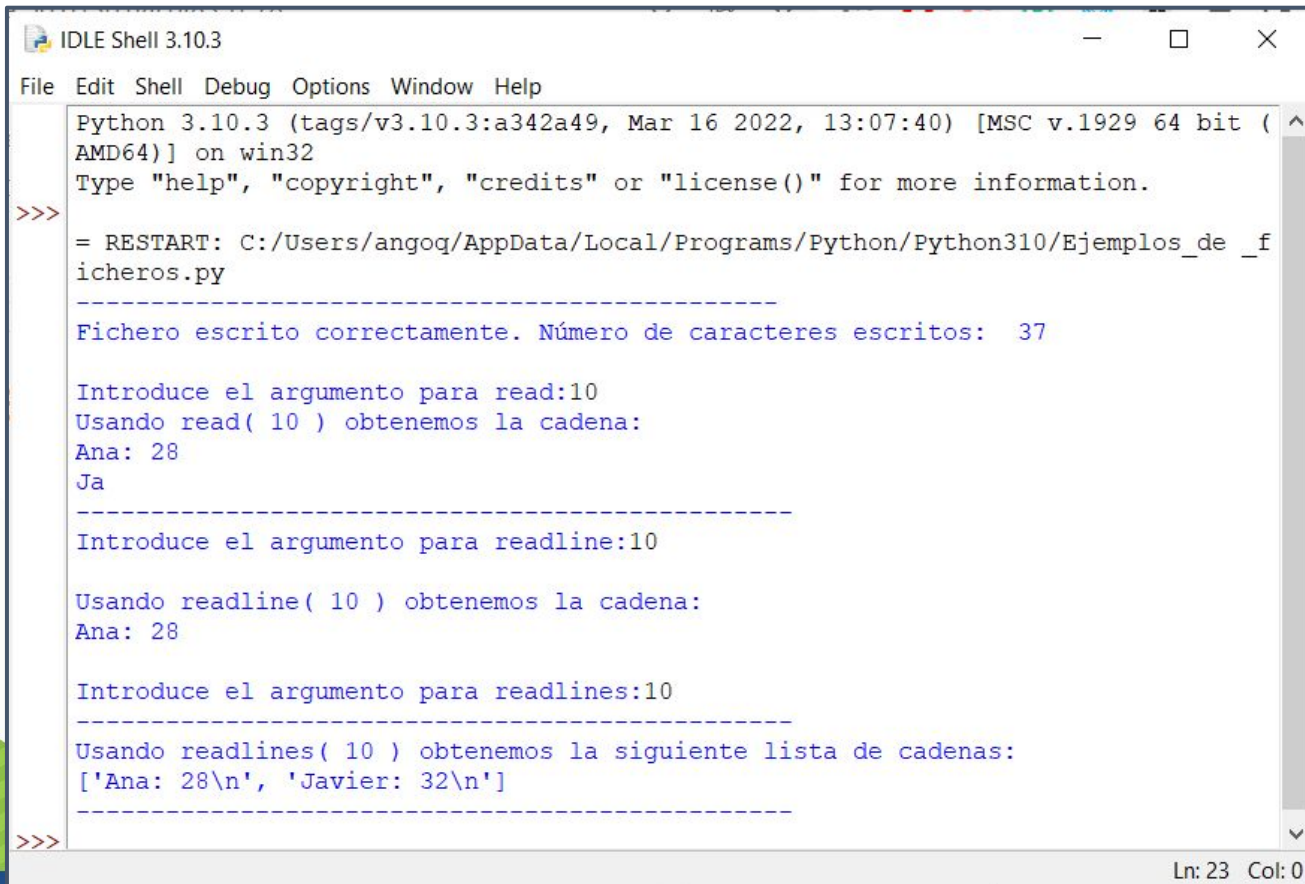
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros2.txt", "r")
num = eval(input("Introduce el argumento para read:"))
c1 = f.read(num)
print("Usando read(", num, ") obtenemos la cadena:")
print(c1)
print("-----")

f.seek(0)
num = eval(input("Introduce el argumento para readline:"))
c2 = f.readline(num)
print("\nUsando readline(", num, ") obtenemos la cadena:")
print(c2)

f.seek(0)
num = eval(input("Introduce el argumento para readlines:"))
c3 = f.readlines(num)
print("-----")
print("Usando readlines(", num, ") obtenemos la siguiente lista de cadenas:")
print(c3)
print("-----")
f.close()
```

Ln: 21 Col: 47

Ficheros y excepciones: Ejemplo 4



```
IDLE Shell 3.10.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros.py

-----
Fichero escrito correctamente. Número de caracteres escritos: 37

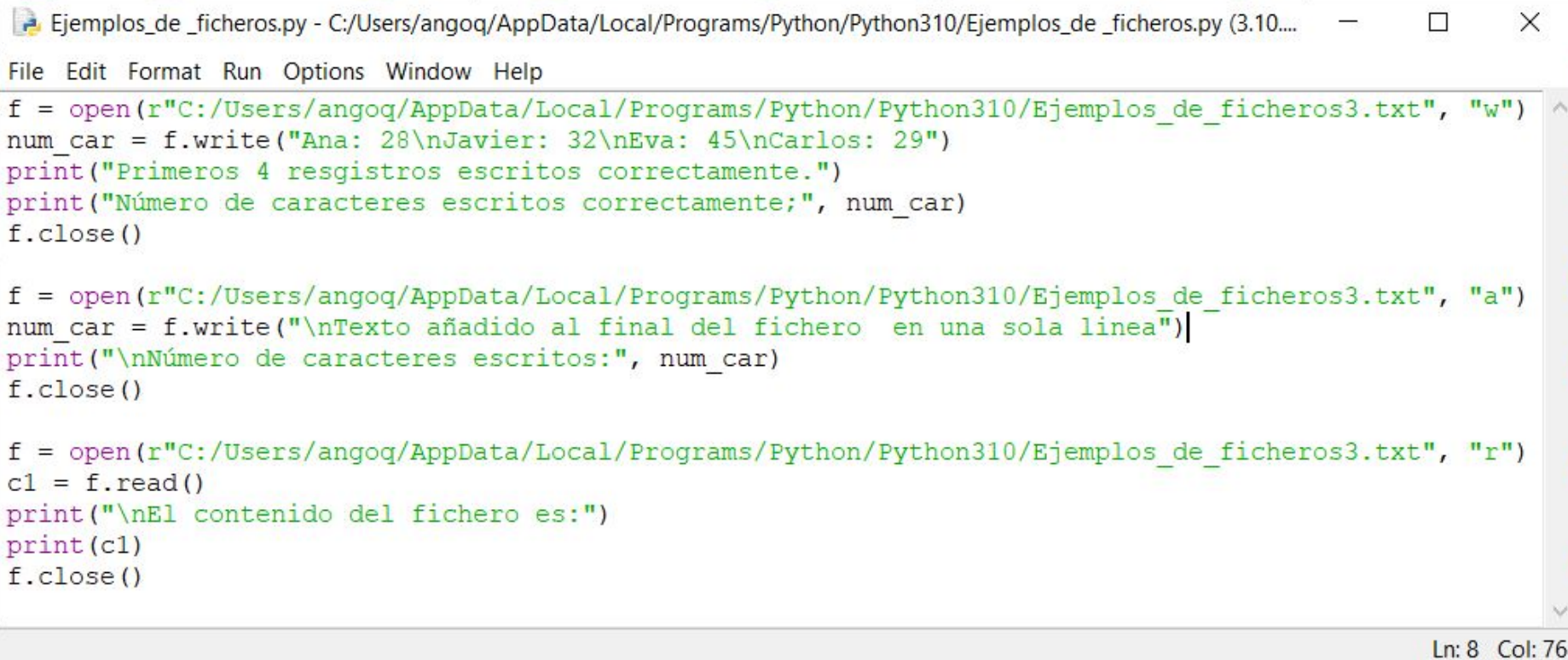
Introduce el argumento para read:10
Usando read( 10 ) obtenemos la cadena:
Ana: 28
Ja
-----
Introduce el argumento para readline:10

Usando readline( 10 ) obtenemos la cadena:
Ana: 28

Introduce el argumento para readlines:10
-----
Usando readlines( 10 ) obtenemos la siguiente lista de cadenas:
['Ana: 28\n', 'Javier: 32\n']
-----
>>>
```

Ln: 23 Col: 0

Ficheros y excepciones: Ejemplo 5



```
Ejemplos_de_ficheros.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros.py (3.10....  
File Edit Format Run Options Window Help  
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros3.txt", "w")  
num_car = f.write("Ana: 28\nJavier: 32\nEva: 45\nCarlos: 29")  
print("Primeros 4 registros escritos correctamente.")  
print("Número de caracteres escritos correctamente;", num_car)  
f.close()  
  
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros3.txt", "a")  
num_car = f.write("\nTexto añadido al final del fichero  en una sola linea")  
print("\nNúmero de caracteres escritos:", num_car)  
f.close()  
  
f = open(r"C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de_ficheros3.txt", "r")  
c1 = f.read()  
print("\nEl contenido del fichero es:")  
print(c1)  
f.close()  
Ln: 8 Col: 76
```

Ficheros y excepciones: Ejemplo 5

```
IDLE Shell 3.10.3

File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)]
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplos_de _ficheros.
py
Primeros 4 registros escritos correctamente.
Número de caracteres escritos correctamente; 37

Número de caracteres escritos: 54

El contenido del fichero es:
Ana: 28
Javier: 32
Eva: 45
Carlos: 29
Texto añadido al final del fichero en una sola linea
>>> |
```

Ln: 16 Col: 0